

Ground state VQE — punto di lavoro test 2

$$b/J = 0.35, D/J = 0.80, J = 1$$

Note di lavoro — Tesi triennale, Samuele Schiavi

Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

File: `vqe_test2.py`. Punto di lavoro: $b/J = 0.35, D/J = 0.80, J = 1$ (parametri del test 2 in `relazione_test_parametri.md`).

Metodologia (nessuna scelta nuova)

- **Hamiltoniana:** stessa convenzione di `dimer_exact.py` / `confronto_ansatz_entangler.ipynb`,

$$H = J(X_1X_2 + Y_1Y_2 + Z_1Z_2) + b(Z_1 + Z_2) + D(X_1Z_2 - Z_1X_2).$$

- **Ansatz: PMA-2q·3** (blocco RBS + R_y indipendenti sui due qubit, 3 parametri) — il riferimento canonico deciso in `confronto_ansatz_entangler.ipynb`.
- **Ottimizzazione:** multistart $R = 6$ (COBYLA, reinizializzazione nel ciclo esterno) seguito da un **polish L-BFGS-B** dal miglior punto trovato. Il polish è un'aggiunta rispetto al notebook di confronto: lì l'obiettivo era il confronto qualitativo fra ansatz su tutto un range di b/J , qui serve uno stato preciso a precisione macchina perché diventerà l'input del circuito con l'ancilla nello stadio successivo — un residuo $\mathcal{O}(10^{-5})$ in energia (quanto lasciava COBYLA da solo) propagherebbe un errore sistematico non controllato nelle correlazioni.

Risultato

Convergenza a precisione macchina

Quantità	Valore
E_0 (esatto)	-3.57321145
E (VQE)	-3.57321145
$ E_{\text{VQE}} - E_0 $	7.75×10^{-11}
Fidelity	1.00000000 (a precisione macchina)
$\langle M_z \rangle$	-0.034730

Stato (base $|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$, reale come atteso — vedi nota di rigore in `confronto_ansatz_entangler.ipynb` sul perché il DM in forma $XZ - ZX$ mantiene H reale):

$$|\psi_0\rangle \simeq 0.2017|00\rangle + 0.6648|01\rangle - 0.6648|10\rangle + 0.2746|11\rangle$$

Parametri ottimali: $(p_0, p_1, p_2) = (3.978569, 1.226719, 1.914748)$ rad.

Lettura fisica

- $\langle M_z \rangle \simeq -0.035$: il ground state resta vicino al settore $M = 0$ (il campo $b/J = 0.35$ è modesto rispetto a J), ma non è puro $M = 0$ — la piccola componente $|11\rangle$ (0.2746) e l'asimmetria fra $|00\rangle$ e $|11\rangle$ vengono dal termine DM ($D/J = 0.8$, non trascurabile) che mescola i settori.

- Il peso dominante è sulla combinazione antisimmetrica $|01\rangle - |10\rangle$ (verso il singoletto $|S\rangle = (|01\rangle - |10\rangle)/\sqrt{2}$): coerente con l'aspettativa che a $D/J \lesssim 1$ e campo piccolo il ground state resti "vicino" al singoletto del caso $D = 0, b = 0$, deformato dal DM.
- Il fatto che $\langle \psi_{\text{exact}} | \psi_{\text{VQE}} \rangle$ sia reale e positivo (non solo $|\cdot| = 1$) conferma che non c'è una fase relativa residua da fissare a mano prima di usare questo stato come input di un circuito.

Dispersione del multistart

Le 6 energie finali di COBYLA (prima del polish) hanno dispersione 6.73×10^{-3} — indica che il paesaggio a 3 parametri ha comunque minimi locali non banali a questo punto di lavoro (diversamente da $D = 0$), motivo in più per non fidarsi del solo COBYLA e applicare il polish.

Prossimo passo

Lo stato $|\psi_0^{\text{VQE}}\rangle$ (equivalentemente i 3 parametri ottimali dell'ansatz PMA-2q·3) è salvato in `ground_state_test2.npz` ed è pronto per essere preparato come stato iniziale nel circuito con l'ancilla per le correlazioni dinamiche.

Risposta del relatore ricevuta

Nessuna restrizione — sia auto-correlazione (stesso sito) sia correlazione fra spin diversi sono di interesse, e vale la pena provare più componenti (S_z, S_x, S_y); alcune combinazioni si annulleranno per simmetria dell'Hamiltoniana (atteso, non un errore). Prima di implementare il circuito: controllo classico di quali combinazioni sono strutturalmente nulle a questo punto di lavoro. Vedi `log_decisioni.md` e `domande_relatore.md` per il dettaglio.